R&E : Raisonnements

Soit $\mathscr{P}$ une proposition et n un entier naturel.

Disjonctions & Conjonctions :

Si $\mathscr{P}$ est une disjonction de la forme $\mathscr{A} \vee \mathscr{B}$, il suffit alors de supposer **l'une des deux propriétés fausse** et de montrer que l'autre est vraie.

Si $\mathscr{P}$ est une conjonction de la forme $\mathscr{A} \wedge \mathscr{B}$, il faut simplement prouver $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$.

Raisonnement par l'absurde :

Raisonner par l'absurde revient à utiliser le principe du **tiers exclu**, ie l'axiome qui affirme que la proposition ci-dessous est toujours vraie:

$$\mathscr{P} \vee \neg\mathscr{P}$$

Donc si on veut prouver $\mathscr{P}$, on peut alors simplement montrer que $\neg\mathscr{P} \implies \perp$ avec "$\perp$" comme notation d'une contradiction logique. Alors on peut conclure d'après l'axiome du tiers exclu que $\mathscr{P}$ est vraie.

Raisonnement par Analyse / Synthèse :

Le raisonnement par Analyse / Synthèse permet de déterminer **l'ensemble des solutions d'un problème**, il s'effectue en deux étapes, tout d'abord l'étape d'analyse suppose qu'une telle solution existe, alors on circonscrit son existence à des propriétés connues qu'elle vérifie nécessairement. Cette étape permet de "cerner" les solutions en question. Si les propriétés sont assez contraignantes, alors on peut même prouver **l'unicité**, ie l'ensemble des solutions se réduit à un singleton.

Puis lors de l'étape de synthèse, on considère un objet vérifiant les propriétés qu'on a utilisé lors de l'étape d'analyse, et on **vérifie** que cet objet est bien une solution au problème initial. C'est lors de cette étape qu'on prouve bien **l'existence** de solutions. Si aucun des objets circonscrits par l'analyse ne conviennent, le problème n'a alors pas de solutions.

Implications & Équivalences :

Si $\mathscr{P}$ est une implication de la forme $\mathscr{A} \implies \mathscr{B}$, on a les équivalences suivantes:

$$\mathscr{P} \iff \neg\mathscr{A} \vee \mathscr{B} \iff \neg\mathscr{B} \implies \neg\mathscr{A}$$

Aussi en raisonnant **par l'absurde**, il suffit alors de prouver:

$$\mathscr{A} \wedge \neg\mathscr{B} \implies \perp$$

Il est important de noter que l'implication **n'est pas une opération associative**, en effet, soit une propriété de la forme:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \mathscr{A}_3$$

Alors de manière générale, on a:

$$\mathscr{A}_1 \implies (\mathscr{A}_2 \implies \mathscr{A}_3) \not\iff (\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2) \implies \mathscr{A}_3$$

Prouver une équivalence revient à prouver une **double implication** dans la majorité des cas.

<u>Cas particulier :</u> Si $\mathscr{P}$ est de la forme $A_1 \iff A_2 \iff \cdots \iff \mathscr{A}_{n-1} \iff \mathscr{A}_n$, il suffit alors de montrer:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n \implies \boxed{\mathscr{A}_1}$$

Ainsi pour toute paire de $\mathscr{A}_i$, on a bien double implication entre les deux membres et donc la chaîne d'équivalence est démontrée.

Récurrences :

Soit $\mathscr{P}$ une propriété dépendante de n qu'on veut démontrer sur $[\![\alpha\ ;\ +\infty]\!]$, soit k en entier fixé supérieur à α, démontrer $\mathscr{P}$ par récurrence simple revient à utiliser **l'axiome de récurrence** (issu de la construction de $\mathbb{N}$) ci-dessous:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big[\mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Si la propriété à prouver est plus complexe, on peut avoir besoin de récurrences d'une autre type, en effet si $\mathscr{P}$ dépend **des deux rangs précédents**, et on utilise alors une récurrence à deux pas qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha\ \wedge\ \mathscr{P}_{\alpha+1} \wedge \big[\mathscr{P}_{k-1} \wedge \mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Enfin pour le cas limite, si $\mathscr{P}$ dépends **<u>d'exactement</u> tout les rangs précédents**, alors on peut utiliser une **récurrence forte** qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big[\mathscr{P}_{\alpha+1}\ \wedge\ \dots\ \mathscr{P}_{k-1}\ \wedge\ \mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Un dernier type de récurrence appelé **récurrence limitée** permet simplement d'utiliser la récurrence sur un intervalle entier fini, et donc on initialise et on prouve l'hérédité avec la contrainte de cette intervalle.

<u>Remarque sur la récurrence forte :</u>

Une telle récurrence forte ne nécessitera qu'une **unique** initialisation pour compléter l'hérédité.

D'un point de vue heuristique, il peut arriver d'engager une récurrence forte sur un problème qui n'aurait nécessité qu'une récurrence à p pas.
Ce cas précis reviendra alors, lors de l'étape d'hérédité, à **ne pas utiliser l'ensemble de l'hypothèse de récurrence**, et alors il faudra modifier le nombre d'initialisation à réaliser et l'intervalle de notre hypothèse de récurrence.

Admettons que $\mathscr{P}_\alpha$ soit vraie, supposons qu'elle soit vraie sur $[\![\alpha\ ;\ k]\!]$. Alors, on doit montrer que la propriété est vraie au rang $k+1$.

Alors, selon **le plus petit rang** nécessaire à compléter l'hérédité, on a:

Si on a besoin de $\boxed{\mathscr{P}_k}$ alors **on se ramène à une récurrence simple.**

Si on a besoin de $\boxed{\mathscr{P}_{k-1}}$ alors **on se ramène à une récurrence double.**

Si on a besoin de $\boxed{\mathscr{P}_{k-2}}$ alors **on se ramène à une récurrence triple.**

.....

Et donc, les initialisations et l'intervalle de notre hypothèse de récurrence changeront en conséquence et on remarque alors que si le plus petit rang nécessaire est $\mathscr{P}_{k-p}$, alors on se ramène nécessairement à une **récurrence à p pas**, avec p initialisations et l'hypothèse de récurrence qui commence à $\alpha + p$.

Une **vraie** récurrence forte n'est alors qu'une récurrence qui **nécessite des hypothèses sur <u>tout</u> les rangs précédents.**

Récurrences imbriquées :

Soit $\mathscr{P}_{n,m}$ une propriété qui dépend **de deux variables entières**, alors on pourrait prouver $\mathscr{P}_{n,0}$ par récurrence et alors cela constituerait l'initialisation d'une récurrence imbriquée qui supposerait par exemple $\mathscr{P}_{n,k}$ vraie pour prouver $\mathscr{P}_{n,k+1}$.

R&E : Ensembles

Soit E, F et X trois ensembles quelconques. On note tout d'abord que l'intersection est prioritaire sur la réunion lors d'opérations sur les ensembles et que les deux opérations sont **distributives** l'une par rapport à l'autre.

Propriétés de l'inclusion :

L'inclusion est une **relation d'ordre** sur l'ensemble des parties de E, et donc on en déduit qu'elle est **réflexive, transitive et antisymétrique**. Si l'inclusion est stricte, on parle de **sous-ensemble propre**.

Si $E \subseteq F$, on a:

$$E \cap F = E$$
$$E \cup F = F$$

Aussi, les opérations élémentaires préservent l'inclusion:

$$\boxed{\begin{array}{c} E \cap X \subseteq F \cap X \\ E \cup X \subseteq F \cup X \end{array}}$$

Propriétés du complémentaire et de la différence :

Si $F \subseteq E$, alors F^c est l'ensemble qui contient tout les éléments de E qui **ne sont pas** dans F et on a définit alors **la différence ensembliste**:

$$E \setminus F = E \cap F^c$$

Par ailleurs, **les lois de De Morgan** nous donnent:

$$\boxed{\begin{array}{c} (E \cap F)^c = E^c \cup F^c \\ (E \cup F)^c = E^c \cap F^c \end{array}}$$

Cas particulier : On peut aussi définir l'opération de **différence symétrique** notée Δ qui permet d'obtenir tout les éléments qui appartiennent exactement à un seul des deux ensembles:

$$E \Delta F = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$$

Produit cartésien :

Soit n une entier naturel, le produit cartésien des ensembles E_1, E_2, ... , E_{n-1}, E_n est l'ensemble des n-uplets de la forme $(e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ avec $e_i \in E_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$. Il y a **unicité** de ces n-uplets.
Plus formellement, on note:

$$\prod_{i=1}^{n} E_i = \Big\{ (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)\ ;\ e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \ldots, e_n \in E_n \Big\}$$

Cardinalité :

Supposons que E et F tout deux inclus dans X et ayant **un nombre fini d'éléments**. On a alors différentes propriétés:

$$\boxed{\begin{aligned} |E \cup F| &= |E| + |F| - |E \cap F| \\ |E \times F| &= |E| \times |F| \\ |E^c| &= |X| - |E| \\ |\mathcal{P}_E| &= 2^{|E|} \end{aligned}}$$

Partition :

Soit $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de parties **non vides et deux à deux disjointes** de E.
On dit que (P_i) est une **partition** de E si et seulement si:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} P_i = E$$

On remarque immédiatement deux partitions singulières:

- La famille contenant uniquement E qu'on appelle **partition grossière**.
- La famille contenant tout les singletons de E qui est la partition **la plus fine**.

On peut donc intuitivement parler de **finesse** d'une partition, en regard de la taille des parties de la famille.

Algèbre de Boole :

On peut montrer que l'ensemble **ordonné** des parties de E muni de l'union, l'intersection, le complémentaires forment une **Algèbre de Boole**.

Cela signifie que la structure $(\mathcal{P}(E), \cup, \cap, X^c)$ vérifie les axiomes suivants:

- Les deux opérations binaires sont **associatives, commutatives et distributives l'une sur l'autre.**
- Les deux opérations binaires sont **idempotentes.**
- **L'élément neutre** pour l'union est l'ensemble vide, et pour l'intersection l'ensemble E.
- **L'élément absorbant** pour l'union est l'ensemble E, et pour l'intersection l'ensemble vide.

- Le complémentaire est **involutif**.
- L'intersection d'un élément et de son complémentaire est **vide**.
- L'union d'un élément et de son complémentaire est **l'ensemble tout entier**.
- Les **lois de De Morgan** sont vérifiées.

De manière analogue, en considérant $\{0, 1\}$ comme les valeurs de vérité d'une proposition, on a:

$$\boxed{\textbf{La structure } (\{0,1\}, \vee, \wedge, \neg) \textbf{ est aussi une algèbre de Boole.}}$$

Cette structure est à la base de la logique formelle et vérifie les même axiomes que l'algèbre de l'ensemble des parties d'un ensemble.
A partir de ces axiomes, on peut déduire **tout les principes logiques**, comme le tiers-exclu, la contradiction ou encore l'implication.

Intuitivement, on comprends alors pourquoi les règles de la logique formelle semblent si "proches" des règles de manipulation ensemblistes.

R&E : Relations

Une **relation** entre des objets d'un ensemble est une propriété que vérifient ces objets **entre eux**.
On peut alors parler de relations entre deux ensembles, où de relations entre les éléments d'un même ensemble (appelée alors **relation interne**).
Les relations sont des objets **fondamentaux** en mathématiques, elles sont entre autres des objets primitifs de la théorie des ensembles.

On appelle **arité** le nombre d'éléments mis en jeu par la relation.
Par exemple une relation d'arité 2 est appelée **relation binaire** et met en jeu deux éléments. On définit ainsi le cas général de relation **n-aire** qui met en jeu n éléments $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ et on note:

$$\mathscr{R}(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n)$$

Par abus de langage, on appelle **classe** un ensemble d'ensembles.
Formellement une classe n'est pas un ensemble mais un élément primitif de la théorie ZFC, mais ici on verra qu'on appelle classe des objets qui **sont** des ensembles.

Zoologie :

Il existe un grand nombre de relations très connues et élémentaires, par exemple:

- La relation d'appartenance à un ensemble
- La relation d'égalité
- La relation d'ordre
- La relation d'inclusion
- La relation de congruence
- La relation de parallélisme de deux droites du plan

On peut remarque que la relation d'appartenance à un ensemble est une relation binaire fondamentale, à la base de la théorie des ensembles.

Relations binaires :

Soit $x, y, z \in E$, une relation entre deux éléments peut vérifier plusieurs propriétés remarquables:

- **Réflexivité :** $\mathscr{R}(x, x)$
- **Symétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \implies \mathscr{R}(y, x)$
- **Irréflexivité :** $\not\mathscr{R}(x, x)$
- **Antisymétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, x) \implies x = y$

Elle peut aussi être **transitive**:

$$\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, z) \implies \mathscr{R}(x, z)$$

On appelle aussi relation **totale** une relation qui vérifie:

$$\forall x, y \in E \ ; \ \mathscr{R}(x, y) \vee \mathscr{R}(y, x)$$

De ces propriétés on peut déduire les deux types fondamentaux de relation ci-dessous.

Relations d'ordre :

Une **relation d'ordre** est une relation **réflexive, antisymétrique et transitive**. Elle induit un ordre sur l'ensemble E, qui peut potentiellement être **total**.

Des relations d'ordre très connues sont la relation $\boxed{\leq}$ sur les ensembles de nombres, ou encore la relation $\boxed{\subseteq}$ sur l'ensemble des parties de E.

On appelle relation de **préordre** toute relation relation d'ordre qui n'est pas antisymétrique. Intuitivement, une relation de préordre est une relation d'ordre à "équivalence près" des éléments.

Relations d'équivalence :

Une **relation d'ordre** est une relation **réflexive, symétrique et transitive**. Intuitivement, elle met en relation les éléments des ensembles qui sont "similaires".

Des relations d'équivalence très connues sont la relation $\boxed{=}$ et $\boxed{\equiv}$ sur les ensembles de nombres, ou encore la relation $\boxed{\sim}$ sur l'ensemble des suites.

Classes d'équivalence :

Soit $(E, \sim)$ un ensemble muni d'une relation d'équivalence.
Les **classes d'équivalence** de E par rapport à la relation $\sim$ sont alors les parties de E contenant des éléments en relation.

Soit $x \in E$, on définit alors la **classe d'équivalence** de x et on note $[x]$ l'ensemble:

$$[x] := \Big\{ \alpha \in E \; ; \; \alpha \sim x \Big\}$$

D'après les propriété de la relation, on a alors:

$$\boxed{x \sim y \iff [x] = [y]}$$

Et on appelle **représentant** de $[x]$ tout élément qui appartient à $[x]$.

Ensemble quotient :

L'ensemble des classes d'équivalence de E forme alors une **partition** de E, et on appelle **ensemble quotient**, ou encore **ensemble quotienté par la relation d'équivalence** l'ensemble:

$$E/\sim := \Big\{ [x] \in \mathcal{P}(E) \; ; \; x \in E \Big\}$$

C'est alors un ensemble de classes d'équivalences par rapport à la relation $\sim$.

Travailler avec l'ensemble quotient revient alors à ne pas distinguer les éléments équivalents entre eux.
On peut aussi créer des **structures** quotient, il suffit alors de quotienter une structure algébrique de telle sorte que les propriétés de structure soient conservées.

Quelques exemples connus de structures quotient:

- **L'anneau** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := (\mathbb{Z}/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $a \sim b \iff a \equiv b[n]$
- **Le corps** $\mathbb{Q} := ((\mathbb{Z}\,;\, \mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$

R&E : Fonctions & Applications

On appelle **fonction** ou **application** des cas particulier de relation entre deux ensembles.

Soit f, g deux fonctions telles que:

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} g : G &\longrightarrow H \\ x &\longmapsto g(x) \end{aligned}$$

On note D_f le sous-ensemble de E tel que $f(x)$ existe, alors f est une **application** si et seulement si $E = D_f$.
On note F^E l'ensemble des **applications** de E vers F.

On définit **le graphe** de f comme suit:

$$G_f := \Big\{(x, f(x)) \in E \times F \ ; \ x \in E\Big\}$$

Composition :

Supposons $F \subseteq G$, alors on définit **la composée** $g \circ f$ par la fonction $h : x \in E \longmapsto g(f(x)) \in H$ et on a:

$$D_{g \circ f} := \Big\{x \in D_f \ ; \ f(x) \in D_g\Big\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on peut itérer la composition et on note f^n la composée n-ième de f avec elle même et on pose $f^0 = Id_E$.

Restriction & Prolongement :

On note $f|_A$ la restriction de **l'ensemble de départ** de f à une partie A de E.
On note $f|^B$ la restriction de **l'ensemble d'arrivée** de f à une partie B de F.

Soit $x \in D_f$, on appelle **prolongement** de f, l'application g telle que $D_f \subset D_g$ et $g(x) = f(x)$

Image directe :

On appelle **image directe** d'une partie A de E l'ensemble des images par f des éléments de A, ie:

$$f(A) := \Big\{f(x) \ ; \ x \in A\Big\}$$

Et on a l'équivalence suivante:

$$\boxed{\forall y \in F \ ; \ y \in f(A) \Longleftrightarrow \exists x \in A \ ; \ f(x) = y}$$

Image réciproque :

On appelle **image réciproque** d'une partie B de F l'ensemble des antécédents par f des éléments de B, ie:

$$f^{-1}(B) := \Big\{x \in A \ ; \ f(x) \in B\Big\}$$

Et on a l'équivalence suivante:

$$\boxed{\forall x \in E \ ; \ x \in f^{-1}(B) \Longleftrightarrow f(x) \in B}$$

Injections :

L'application f est injective si et seulement si:

$$\boxed{\forall x_1, x_2 \in E^2 \ ; \ f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au maximum une solution dans E** pour montrer que f est injective.
Si $g \circ f$ est injective alors f est injective.

Si E et F sont des ensembles finis, et que f est une injection, alors on a nécessairement $|E| \leq |F|$

Surjections :

L'application f est surjective si et seulement si:

$$\boxed{\forall y \in F \ , \ \exists x \in E \ ; \ f(x) = y}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au moins une solution dans E** pour montrer que f est surjective.
Si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.

Si E et F sont des ensembles finis, et que f est une surjection, alors on a nécessairement $|F| \leq |E|$

Bijections :

L'application f est bijective si et seulement si elle est surjective et injective.
Dans ce cas, **une application réciproque** g existe et elle vérifie:

$$f \circ g = Id_F$$
$$g \circ f = Id_E$$

Réciproquement, si il existe une application g telle que f soit inversible à gauche et à droite par g, alors f est bijective.
Intuitivement, les bijections sont exactement **les applications inversibles à gauche et à droite** par une même application.

Si f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Equipotence :

Soit E et F deux ensembles quelconques.
Si il existe une bijection de E vers F, alors on dit que ces ensembles sont **équipotents**, et on a:

$$|E| = |F|$$

Cette définition du cardinal par les bijections permet de parler de cardinal d'un ensemble dans le cas **infini**.
Si il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et E, on dit que E est un ensemble **dénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_0$$

Si il existe une bijection de $\mathbb{R}$ dans E, alors on dit que E est un ensemble **indénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_1$$

Il n'existerait aucun ensemble dont le cardinal se situerait entre $\aleph_0$ et $\aleph_1$, c'est **l'hypothèse du continu**.

Algèbre I : Corps des Complexes

On note $\mathbb{C}$ l'extension du corps $\mathbb{R}$ avec les deux lois usuelles.

Est introduit le nombre imaginaire i dont le carré vaut -1 et chaque nombre complexe se définit alors comme des sommes ou produits de réels et du nombre imaginaire.
On définit ainsi la **forme algébrique** d'un nombre complexe comme $a + bi$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $\theta \in \mathbb{R}/2\pi$. On notera ϱ le module de z pour faciliter la lecture.

Module :

On appelle **module** de z le **prolongement** de la fonction valeur absolue à $\mathbb{C}$, c'est donc une **métrique** et on la définit telle que :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$$

Forme trigonométrique :

Il existe un unique angle θ (modulo 2π) tel que:

$$z = \varrho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Forme exponentielle :

De même on appelle **forme exponentielle** de z l'expression:

$$z = \varrho e^{i\theta}$$

Les propriétés de l'exponentielle nous permettent aussi d'obtenir:

$$\boxed{\begin{aligned} \arg(zz') &\underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) + \arg(z') \\ \arg(\frac{z}{z'}) &\underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) - \arg(z') \end{aligned}}$$

Conjugué :

On appelle **conjugaison** l'automorphisme involutif qui à z associe son **conjugué**, noté $\overline{z}$ tel que:

$$\overline{z} := a - bi = \varrho(\cos\theta - i\sin\theta) = \varrho e^{-i\theta}$$

C'est un morphisme **additif** et **multiplicatif**. Graphiquement, le conjugué d'un nombre complexe est **le symétrique** de z par rapport à l'axe réel.

On a alors les formules suivantes :

$$\boxed{\Re(z) := \frac{z + \overline{z}}{2} \qquad \Im(z) := \frac{z - \overline{z}}{2i}}$$

En utilisant ces formules pour z sous forme exponentielle, on a alors les **formules d'Euler** qui sont très importantes car elle permettent de **linéariser** des expression trigonométriques.

Formule de Moivre :

Un propriété importante des formes trigonométriques et exponentielles est:

$$\boxed{\begin{gathered}(e^{i\theta})^n = e^{n(i\theta)} \\ (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta\end{gathered}}$$

Ici, on a choisi de considérer $z \in \mathbb{U}$ mais ces propriétés sont vraies pour **tout nombre complexe**, il suffit alors d'appliquer la puissance au module.

Racines n-ièmes :

Soit $n \in \mathbb{N}$, une partie importante des problèmes impliquant des nombres complexes proviennent d'équations d'inconnue Z de la forme:

$$Z^n = z$$

On peut montrer que l'ensemble des solutions de ce type de problème est:

$$\boxed{S = \left\{ \sqrt[n]{\varrho} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} \ ; \ k \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \right\}}$$

Cas particulier : Si on a une racine n-ième Z_0 de Z et qu'on connaît les racines n-ièmes de l'unité, alors on peut obtenir toutes les racines n-ièmes de Z grâce à:

$$\left\{ Z \in \mathbb{C} \ ; \ Z^n = z \right\} = \left\{ Z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n \right\}$$

Le nombre complexe j :

On note j la première racine troisième de l'unité. Le nombre j est singulier, car il vérifie:

$$\boxed{j^2 = j^{-1} = \overline{j}}$$

Graphiquement, on peut observer que les images des nombres 1, j et $\overline{j}$ forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique.

Algèbre I : Anneau des Polynômes

Soit K un corps, et $n \in \mathbb{N}$, on appelle **polynômes** à coefficients dans K en l'indéterminée X les éléments de l'ensemble:

$$K[X] := \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \ ; \ a_i \in K \right\}$$

On adjoint à cet ensemble deux lois + et × qui **prolongent** les opérations correspondantes de K, pour obtenir **l'anneau des polynômes** (K[X], +, ×). Cet anneau est intègre car K est un corps, donc un anneau intègre.

Soit $P, Q, R \in K[X]$.

Degré et Valuation :

On définit tout d'abord une propriété fondamentale appelée **degré** de P telle que $\deg(P)$ est le plus grand coefficient non nul de P. On a alors les propriétés du degré ci-dessous:

$$\boxed{\begin{gathered} \deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \\ \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \end{gathered}}$$

La valuation est définie de manière analogue comme le plus petit coefficient non nul de P.

Opérations :

On considère ci-dessous que $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = m$ et on note a_i, b_i les coefficients de P resp. Q.
La lci d'addition est simplement effectuée terme à termes.
La lci de multiplication se définit explicitement comme suit:

$$PQ := \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{i+j=k} a_i b_i X^k$$

On ajoute aussi une opération appelée **dérivation formelle** d'un polynôme qui s'effectue comme la dérivation analytique usuelle.

Divisibilité :

On définit tout d'abord une **division euclidienne** de deux polynômes qui se comporte comme la division euclidienne usuelle, à la différence que la condition d'arrêt porte sur le **degré du reste** qui doit être inférieur à celui du diviseur.

Soit $U, V \in R[X]^2$, on peut aussi définir une relation de **divisibilité** entre deux polynômes, cette relation est **transitive et réflexive** mais aussi **linéaire**, ie on a:

$$\boxed{D|A \wedge D|B \implies D|UA + VB}$$

Racines et Factorisation :

On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.
On montre alors le théorème fondamental ci-dessous:

$$\boxed{P(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha)|P}$$

On appelle **multiplicité d'une racine** α l'entier m tel que:

$$\Big[(X-\alpha)^m | P\Big] \wedge \Big[(X-\alpha)^{m+1} \nmid P\Big]$$

Si on note P^m la dérivée n-ième de P, on a aussi:

$$P^m(\alpha) = 0 \ \wedge \ P^{m+1}(\alpha) \neq 0$$

On en déduit que pour une racine α de multiplicité m, on peut **factoriser** P par $(X-\alpha)^m$.

Si on considère maintenant plusieurs racines **distinctes** $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}, a_n$ de multiplicité respectivement $m_0, m_1, \ldots, m_{n-1}, m_n$, on peut montrer la propriété suivante:

$$\Big[\prod_{i=0}^{n}(X-\alpha_i)^{m_i}\Big] \Bigg| \ P \qquad \text{(On peut factoriser par le produit des } (X-\alpha_i)^{m_i}\text{)}$$

Décomposition :

On appelle décomposition d'un polynôme P une factorisation **irréductible** de P, cette décomposition dépend du corps considéré, en effet si on considère $\mathbb{C}[X]$, on peut montrer le **théorème fondamental de l'Algèbre** ci-dessous:

$$\boxed{\text{Tout polynôme de degré supérieur à un admet au moins une racine dans } \mathbb{C}.}$$

Par suite, on peut montrer que tout les polynômes de $\mathbb{C}$ sont **scindés**, ie que tout les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont de degré 1. Par contre dans $\mathbb{R}[X]$, il existe des polynômes de degré 2 irréductibles (ceux dont le discriminant est négatif).

Soit $z \in \mathbb{C}$, il existe une propriété très utile pour décomposer un polynôme **à coefficients réel** qui est:

$$P(z) = 0 \implies P(\overline{z}) = 0$$

Fonctions symétriques des racines :

On définit le k-ième **polynôme symétrique** à n indéterminées comme la somme des produits à k facteurs de ses indéterminées, et on le note σ_k.

Par exemple pour un polynôme en quatre indéterminées a, b, c, d, on a successivement:

$\sigma_1 = a + b + c + d$ (Somme des produits à 1 facteur)

$\sigma_2 = ab + ac + ad + bc + bc + cd$ (Somme des produits à 2 facteurs)

$\sigma_3 = abc + abd + acd + bcd$ (Somme des produits à 3 facteurs)

$\sigma_4 = abcd$ (Somme des produits à 4 facteurs)

De manière générale on a:

$$\sigma_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \ldots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \ldots x_{i_k}$$

Soit $P \in K[X]$ un polynôme de degré n, on note $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ ses n racines et $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n$ ses n coefficients.
Alors, pour tout $k \in [\![0\ ;\ n]\!]$, on a le **théorème**:

$$\boxed{\sigma_k(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}}$$

Ce théorème permet d'obtenir une relation **coefficient-racines**.
Par exemple:

Pour $k = 1$, on trouve que la somme des racines de P vaut $-\dfrac{a_{n-1}}{a_n}$

Pour $k = 2$, on trouve que la somme des doubles produits des racines de P vaut $\dfrac{a_{n-2}}{a_n}$

.....

Algèbre I : Espaces Vectoriels

Soit E un ensemble **non-vide**, K un corps commutatif, et $u \in E$, on dit alors que $(E, +, \cdot)$ est un **espace vectoriel sur K** si les conditions ci-dessous sont réunies:

- $(E, +)$ est un **groupe abélien**
- La loi $\cdot$ est une application de $K \times E \longrightarrow E$
- La loi $\cdot$ vérifie **la distributivité mixte et l'associativité mixte**
- $1 \cdot u = u$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de K.

Sous-espaces vectoriels :

Soit $F \subseteq E$, on dit que F est un **sous-espace vectoriel** ssi:

- F est non vide.
- F est stable par somme.
- F est stable par multiplication externe.

Il est utile de noter que **l'intersection** de deux sous-espaces vectoriels est aussi un sous-espace vectoriel et que par contre, l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est **en général** pas un sous-espace vectoriel.

Un cas particulier est celui du **sous-espace vectoriel engendré** par F qu'on note:

$$\mathrm{Vect}(F) := \left\{ \sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i \ ; \ \lambda_i \in K \ , \ u_i \in F \right\}$$

Plus concrètement, $\mathrm{Vect}(F)$ est **l'ensemble des combinaisons linéaires** des vecteurs de F.

Une propriété fondamentale est que $\mathrm{Vect}(F)$ est un **opérateur de clôture** par combinaison linéaire, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de parties de E, alors on a la propriété suivante:

$$\boxed{\sum_{i \in \mathbb{N}} \mathrm{Vect}(A_i) = \mathrm{Vect}\Big(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \Big)}$$

Familles libre et génératrices :

Soit $\mathscr{F} := (u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n)$ une famille de vecteurs de E.

On dit que $\mathscr{F}$ est **génératrice** de E si on a $E = \mathrm{Vect}(\mathscr{F})$.
On dit que $\mathscr{F}$ est **libre** si tout combinaison linéaire nulle de vecteurs de $\mathscr{F}$ est nécessairement à coefficient tous nuls.
Formellement, $\mathscr{F}$ est libre si et seulement si on a:

$$\forall (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{n-1}, \lambda_n) \in K^n \ ; \ \left[\sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i = 0_E \implies (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{n-1}, \lambda_n) = (0, 0, \ldots, 0, 0) \right]$$

Soit $\mathscr{F} := (u_1, u_2, \ldots, u_k, \ldots, u_{n-1}, u_n)$ une famille libre et génératrice.

Si un vecteur v n'appartient pas à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille étendue $(u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n, v)$ est toujours libre.
Si un vecteur u_k appartient à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille réduite $(u_1, \ldots, u_{k-1}, u_{k+1}, \ldots, u_n)$ est toujours génératrice.

Bases :

On appelle **base** de E une famille **libre et génératrice**, et on a le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Tout espace vectoriel possède une base.}}$$

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ une base de E.
On appelle **coordonnées** de u dans la base $\mathscr{B}$ les coefficients de la décomposition de u dans la base $\mathscr{B}$ et on note:

$$[u]^{\mathscr{B}} = [\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_{n-1} e_{n-1} + \lambda_{n-1} e_{n-1}]^{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Sommes et espaces supplémentaires:

Soit n un entier naturel et $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille de n sous-espaces vectoriels de E, considérons la somme ensembliste S_n telle que:

$$S_n := \sum_{n\in\mathbb{N}} F_n := \left\{ \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n \ ; \ u_n \in F_n \right\}$$

Soit $(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ un n-uplet de vecteurs quelconques du produit cartésien des F_n, alors la somme est dite **directe** si et seulement si:

$$\boxed{u_1 + u_2 + \ldots + u_n = 0_E \implies (u_1, u_2, \ldots, u_n) = (0, 0, \ldots, 0)}$$

Et on la note alors:

$$S_n = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} F_n$$

Soit $\mathscr{B}_n$ des bases des F_n, soit la famille $\mathscr{F}_n = (\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2, \ldots, \mathscr{B}_n)$, **ie les bases des F_n mises "bout à bout"**.
Alors on a alors le théorème suivant:

$$\mathscr{F}_n \text{ est une base de } S_n \iff S_n = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} F_n$$

$$\boxed{\text{Si } \textbf{l'espace entier} \text{ est engendré par } S_n, \text{ alors on dira que les } F_n \text{ sont } \textbf{supplémentaires} \text{ dans } E.}$$

Hyperplans :

Soit F un sous-espace vectoriel de E.
F est un **hyperplan** de E si et seulement si il vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes:

- Il existe **une droite vectorielle** G de E telle que $F \oplus G = E$.
- H est défini par une **équation linéaire homogène** non triviale.

Informellement, les hyperplans sont les **sous-espaces propres maximaux** de E.

On remarque alors que résoudre un système d'équations homogène revient à chercher **l'intersection** des hyperplans qui sont décrits par ces équations et donc l'ensemble des solutions est lui aussi nécessairement **un sous-espace vectoriel**.

Analyse I : Propriétés de $\mathbb{R}$

On considère $\mathbb{R}$ le corps des réels, et on le munit de sa **relation d'ordre totale** usuelle.
Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

Majorants :

Soit $M \in \mathbb{R}$, alors M est un **majorant** de A si il vérifie:

$$\forall a \in A \; ; \; a \leq M$$

En outre, si $M \in A$, on dit que M est le **maximum** de A. Les propriétés sont analogues pour les **minorants** de $\mathbb{R}$

Borne supérieure :

Soit M^+ **l'ensemble des majorants** de la partie A, alors on appelle **borne supérieure**, le nombre telle que:

$$\sup(A) := \min(M^+)$$

Soit M un majorant de A et ε strictement positif, alors M est la borne supérieure de A si et seulement si il vérifie l'une des conditions équivalentes:

$$\boxed{\exists a \in A \; ; \; M - \varepsilon \leq a \leq M} \qquad \boxed{\exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}} \; ; \; u_n \longrightarrow M}$$

Soit A, B deux parties bornées de $\mathbb{R}$, alors l'application qui associe sa borne supérieure à une partie est **croissante** et celle qui associe sa borne inférieure à une partie est **décroissante**.

Propriété d'Archimède

Soit K un corps totalement ordonné, alors K est dit **archimédien**, si et seulement si on a:

$$\boxed{\forall (x, a) \in K_+ \; , \; \exists n \in \mathbb{N} \; ; \; na > x}$$

Le cas trivial $x < 0$ est exclu pour plus de lisibilité.
Informellement, K est archimédien, si tout nombre de K peut être "dépassé" par un multiple entier d'un autre nombre de K.

Une autre interprétation est **qu'il n'existe pas de nombre infiniment grand ou petit** dans $\mathbb{R}$, pour le voir il suffit de poser $a = 1$ ou $x = 1$.

Intervalles :

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, on définit **l'intervalle fermé** $[a, b]$ l'ensemble:

$$[a, b] := \Big\{ x \in \mathbb{R} \; ; \; a \leq x \leq b \Big\}$$

De manière analogue et selon les relations d'ordre strictes ou non, on définit les intervalles **ouverts et semi-ouverts**.

Aussi, $I \subseteq \mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si:

$$\boxed{\forall (a, b) \in I^2 \; , \; \forall x \in \mathbb{R} \; ; \; a \leq x \leq b \implies x \in I}$$

Intuitivement, cela signifie qu'un intervalle contient **tout les points** entre ses bornes.
On dit plus généralement que les intervalles sont les parties **convexes** de $\mathbb{R}$.

On a aussi les propriétés suivantes:

Une intersection d'intervalles est **toujours** un intervalle. Une union d'intervalles n'est en général **pas** un intervalle.

Valeur absolue :

On introduit l'application **valeur absolue** qui sera très utile par la suite pour mesurer des écarts, elle est définie comme suit:

$$|x| := \max(x, -x)$$

Cette application est une **métrique**, elle est **multiplicative** et vérifie les **inégalités triangulaires**:

- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Première inégalité triangulaire)
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (Seconde inégalité triangulaire)

Partie entière :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on appelle **partie entière** d'un réel x, et on note $\lfloor x \rfloor$ **l'unique** entier relatif tel que:

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

La partie entière vérifie la propriété fondamentale suivante:

$$\boxed{\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n}$$

L'existence de la partie entière est garantie par **la propriété d'Archimède**.

Approximation décimale :

Soit $n \in \mathbb{N}$, il peut être utile d'approximer un réel à n chiffres après la virgule, ie à 10^{-n} près, la partie entière nous permet alors de le faire, et on l'obtient en exécutant l'algorithme suivant:

$$x \to 10^n x \to \lfloor 10^n x \rfloor \to \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

On obtient alors une approximation à **n chiffre après la virgule** de x qu'on note $d_n(x)$ et on a:

$$\boxed{d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}}$$

Analyse I : Suites numériques

On appelle **suite** une **famille d'éléments** indexée par une partie I de $\mathbb{N}$, et on note une telle famille $(u_n)_{n\in I}$, qu'on abrège souvent en (u_n).

Lorsque tout les éléments de la famille appartiennent au **même ensemble** E, on peut alors assimiler la suite (u_n) à une application de $\mathbb{N}$ vers E.

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites à valeurs dans K.

Convergence :

Si la suite (u_n) vérifie la proposition ci-dessous, on dit qu'elle est **convergente** de limite $l \in K$, sinon on dit qu'elle est **divergente**.

$$\boxed{\exists l \in K \ , \ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon}$$

Si une suite tends vers une limite $l \in \overline{K}$, alors cette limite est **unique**.
On alors les propriétés fondamentales suivantes:

- Si (u_n) converge, alors elle est bornée
- Si $(u_n) \to l$, alors $(|u_n|) \to |l|$

Opérations sur les limites :

On considère que (u_n) et (v_n) sont convergentes de limites finies $l, l' \in K^*$.
Alors le passage à la limite est une opération **linéaire et multiplicative**, ie elle se comporte conformément à l'intuition.

Dans le cas où les limites sont infinies ou nulles, des **formes indéterminées** peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Suites réelles :

On considère (u_n), (v_n) et (w_n) des suites à valeurs dans $\mathbb{R}$. La grande spécificité de $\mathbb{R}$ est de pouvoir parler de suites **monotones** (croissantes ou décroissantes) et de suites **majorées ou minorées**.

On a alors le **théorème de la limite monotone**:

Si la suite (u_n) est **croissante et majorée** alors elle converge vers $\sup\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$.
Si la suite (u_n) est **décroissante et minorée** alors elle converge vers $\inf\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$.
Si la suite (u_n) est **croissante** et **non majorée** alors elle tends vers $+\infty$.
Si la suite (u_n) est **décroissante** et **non minorée** alors elle tends vers $-\infty$.

Supposons que (u_n) et (w_n) tendent vers une limite finie $l \in K$, alors on a aussi le **théorème d'encadrement**:

$$\boxed{\Big[\forall n \in \mathbb{N} \ ; \ u_n \leq v_n \leq w_n\Big] \implies v_n \to l}$$

On appelle **suites adjacentes** deux suites (u_n) et (v_n) telles que l'une est **croissante** et l'autre **décroissante** et telles que:

$$(u_n - v_n) \to 0$$

On peut alors conclure que les deux suites convergent vers une même limite $l \in K$ grâce aux théorèmes ci-dessus.

Suites complexes :

Dans le cas d'une suite à valeurs dans $\mathbb{C}$, à défaut de pouvoir parler de suites majorées, on peut néanmoins parler de suites **bornées**.

Les suites à valeur dans $\mathbb{C}$ vérifient la propriété fondamentale:

$$\boxed{u_n = \Re(u_n) + i\Im(u_n)}$$

Une suite à valeur dans $\mathbb{C}$ converge si et seulement si $\Re(u_n)$ et $\Im(u_n)$ convergent.

Limite des bornes :

Supposons (u_n) **bornée**, et considérons la suite d'ensembles (E_n) suivante:

$$\boxed{E_n := \Big\{u_k \ ; \ k \geq n\Big\}}$$

Intuitivement, chaque terme de cette suite est **l'ensemble des termes** de (u_n) privé des k premiers termes. On construit alors les suites numériques (a_n) et (b_n) suivantes:

$$a_n := \sup(E_n)$$
$$b_n := \inf(E_n)$$

Informellement, a_n est simplement **la borne supérieure de l'ensemble des termes de** (u_n) **privé des** k **premiers termes**.

On peut alors définir les **limites supérieure et inférieure** de (u_n) qui sont les limites de ces suites.

Cette limite existe car (u_n) est bornée et (a_n) et (b_n) sont monotones.

Intuitivement, la limite supérieure d'une suite est **la plus petite borne supérieure** de cette suite.
Intuitivement, la limite inférieure d'une suite est **la plus grande borne inférieure** de cette suite.

Comparaison Asymptotique :

On dit que la suite (u_n) est **dominée** par la suite (v_n) et on note alors $u_n = O(v_n)$ si et seulement si il existe une suite **bornée** (θ_n) telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation de **préordre** sur les suites, et elle est aussi **linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \theta_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **négligeable** devant la suite (v_n) et on note $u_n = o(v_n)$ si et seulement si il existe une suite (ε_n) qui tende vers 0, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation **transitive, linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \varepsilon_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **équivalente** à la suite (v_n) et on note $u_n \sim v_n$ si et seulement si il existe une suite (η_n) qui tende vers 1, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci-dessous.
C'est une **relation d'équivalence** sur les suites, et elle est aussi **multiplicative**.

$$u_n = \eta_n v_n$$

Analyse I : Topologie de $\mathbb{R}$

On admettra que $\mathbb{R}$ est un **espace topologique**.
On appelle **espace métrique** tout espace topologique muni d'une **distance**.

En particulier, $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est alors un espace métrique.

Adhérence :

On appelle **adhérence** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus petit fermé contenant A. C'est un **opérateur de clôture** pour l'inclusion, ie c'est une application **idempotente, croissante, et extensive**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{F}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les fermés contenant A, on a:

$$\overline{A} := \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_i$$

Dans un **espace métrique**, on a aussi la caractérisation séquentielle:

L'adhérence est l'ensemble de toutes les limites finies de suites à valeur dans A.

Intérieur :

On appelle **intérieur** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus grand ouvert contenu dans A. C'est une application **idempotente, croissante**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{O}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les ouverts contenus dans A, on a:

$$\mathring{A} := \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de $\mathbb{R}$ et on note ∂A la partie qui vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

$$\partial A = \overline{A} \backslash \mathring{A}$$

Intuitivement, la frontière est **l'ensemble des points situés au "bord" de cet ensemble**.
En particulier, un ensemble est un ouvert si et seulement s'il est disjoint de sa frontière.

Densité :

La densité est une propriété fondamentale d'une partie d'une espace **topologique**. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, alors on dit que A est **dense dans** $\mathbb{R}$ si et seulement si elle vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

Tout **ouvert** de $\mathbb{R}$ contient des éléments de A. L'adhérence de A est égale à $\mathbb{R}$.

En particulier, on a par exemple les exemples canoniques suivants:

$$\boxed{\begin{array}{c}\mathbb{Q} \text{ est dense dans } \mathbb{R}. \\ \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \text{ est dense dans } \mathbb{R}.\end{array}}$$

Extractions :

On appelle extraction toute fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **strictement croissante**.
On dit que v_n est une **suite extraite** de u_n si il existe une extraction φ telle que:

$$v_n = u_{\varphi(n)}$$

On note aussi qu'une composée d'extraction est encore une extraction.

Valeurs d'adhérence :

On appelle **valeur d'adhérence** tout limite d'une suite-extraite de (u_n) et on peut caractériser ces valeurs d'adhérence comme suit:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \forall N \in \mathbb{N} \ , \ \exists n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon$$

On peut alors montrer la propriété fondamentale:

$$\left[u_n \to l \in \overline{K}\right] \implies \left[\forall \varphi \ ; \ u_{\varphi(n)} \to l\right]$$

On montre aussi le **théorème de Bolzano-Weirstrass**:

$$\boxed{\text{Tout suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence.}}$$

Complétude :

On appelle **suite de Cauchy** toute suite qui vérifie:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall p, q > N \ ; \ |u_p - u_q| < \varepsilon}$$

Informellement, on en déduit que les termes de la suite sont très proches **les uns des autres** à partir d'un certain rang.
On peut déduire rapsidement que **toute suite convergente est de Cauchy**.

Si une suite est de Cauchy, alors elle vérifie les propriétés suivantes:

- Elle est bornée.
- Si elle admet une valeur d'adhérence, alors elle converge.

On appelle **espace complet** tout espace métrique dans lequel **tout suite de Cauchy** converge.

En particulier $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des espaces complets.